

开拓者 B平台 Bobac 开发文档

广州工商学院 | 指导老师：刘红英、李慧婷 | 平台：B平台单臂机器人

项目	内容
机器人平台	Bobac 移动底盘 + ECO65 单臂机械臂 + 末端夹爪
软件环境	Ubuntu 20.04, ROS1 Noetic; 真机采用官方 Bobac ROS1 驱动、建图、导航与机械臂通信链路
视觉传感器	Berxel iHawk100 机械臂前置 RGB-D 相机; 现场使用官方相机驱动输出 RGB、Depth 与 CameraInfo
导航结果	现场目标点 $x=2.798$, $y=-1.645$, $\theta=-0.119$ rad; 实测到达误差 2.3 cm, 朝向误差 0.9 deg
工程文件	仿真工程文件.tar.gz 内含 USD 场景、ActionGraph/截图、自定义 Python 脚本与依赖环境说明

一、系统组成与驱动适配

系统由 Bobac3 全向移动底盘、ECO65 六自由度机械臂、末端夹爪、二维激光雷达、Berxel iHawk100 RGB-D 相机和车载计算机组成。底盘、雷达、机械臂和夹爪均采用官方 ROS1 驱动启动，避免在真机现场混用 ROS2 仿真链路。

底盘驱动通过 /base_connect 与 rei_robot_base 完成下位机连接，导航使用官方 map_manager、move_base、TF 与 RViz 工具链；机械臂通过 rm_driver 读取 joint_states，并通过 Set_Modbus_Mode 配置末端 485 夹爪通信，夹爪寄存器读写可验证末端执行器连接。

真机部署采用“官方底盘导航 + 官方机械臂通信 + 自定义视觉识别脚本”的组合。这样既保持平台驱动稳定，又能把仿真中验证过的视觉检测、目标筛选和位姿输出逻辑迁移到真机。

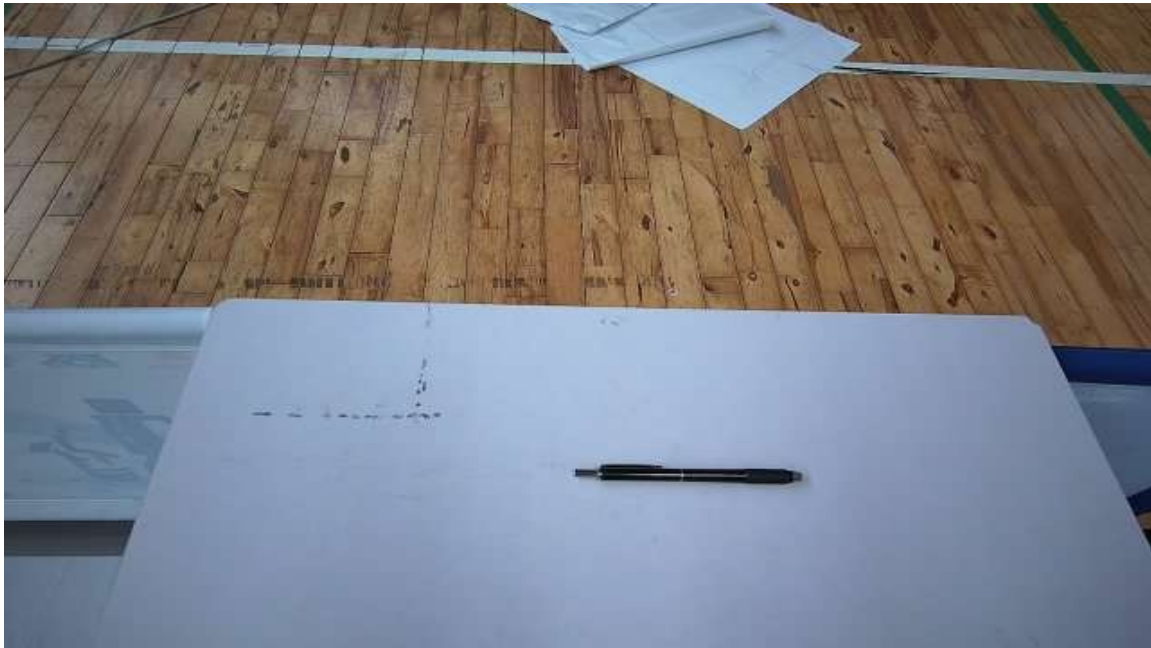
二、传感器标定与数据记录

地图采用现场构建并保存的 site_0827_new，分辨率 0.05 m/pixel。导航定位使用 map -> odom -> base_footprint 的 TF 链路，目标点通过 tf_echo 读取 x、y、theta 并记录。

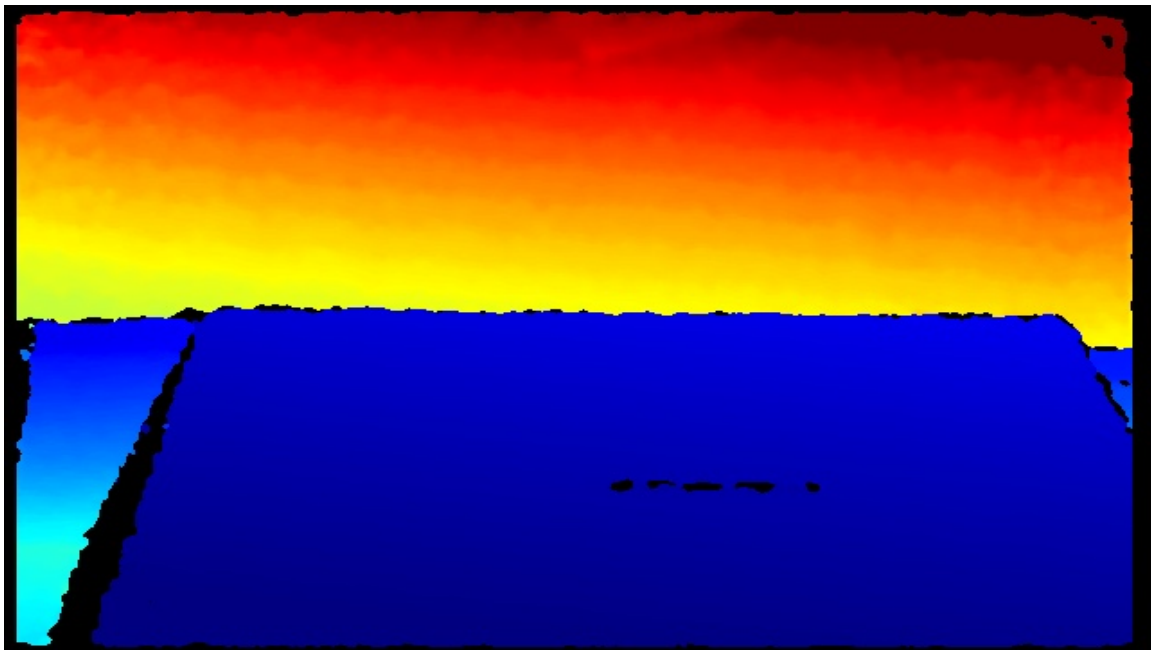
相机侧记录 RGB 图、深度可视化图、相机设备映射和识别结果图。Berxel iHawk100 在硬件层对应 /dev/video0、/dev/video1，实际识别阶段使用官方 Berxel 驱动获得 RGB-D 数据，而不是直接用通用拍照软件读取原始深度流。

机械臂识别姿态通过 joint_states 记录为固定视觉观察姿态，用于保证相机正对物料区域；该姿态与导航停靠点配合，使物料进入稳定识别视野。

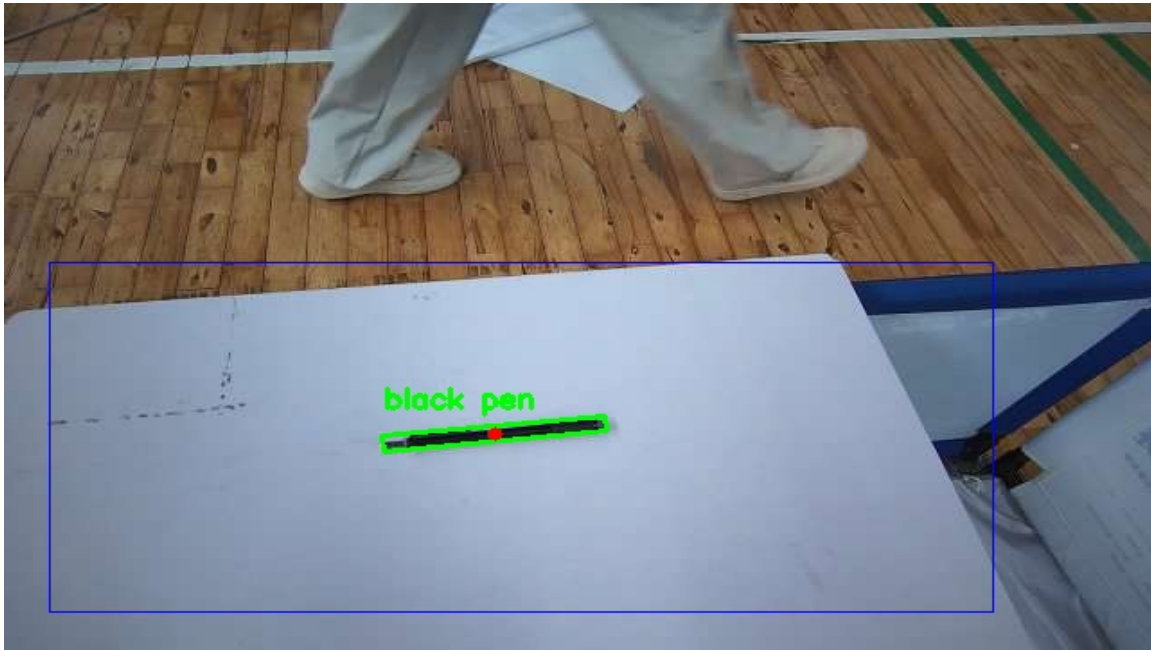
视觉证据：RGB、深度、识别标注



berxel_video0_rgb.jpg



berxel_video0_depth_vis.jpg



bobac_black_pen_detect_strict.jpg

三、导航任务与实测精度

导航流程为：启动官方导航栈，加载 site_0827_new 地图，在 RViz 中用 2D Pose Estimate 对齐初始位姿，再向 /move_base_simple/goal 发布目标点。机器人全程由 move_base 自主规划与避障，人工只负责启动与安全观察。

现场识别/抓取点设为 $x=2.798$, $y=-1.645$, $\theta=-0.119$ rad；到达后一次性读取 map -> base_footprint，当前位姿 $x=2.776$, $y=-1.640$, $\theta=-0.135$ rad。位置误差为 0.023 m，即 2.3 cm；朝向误差为 0.016 rad，即 0.9 deg，满足小于 10 cm 的停靠精度要求。

放置点同一坐标附近采用不同朝向 $\theta=-1.553$ rad，使底盘到达同一工作区后能面向放置方向，为后续物料转运与放置预留空间。

四、物料识别与位姿估计

物料识别目标为笔类长条物。识别脚本读取 Berxel 相机 RGB 图和深度图，对黑色长条候选区域进行阈值、轮廓、长宽比和面积筛选，并输出识别框、中心点、深度和相机坐标系下的三维位置。

现场背景复杂时，使用 ROI 和颜色/形状联合筛选降低误检；白色背景裁剪图用于确认目标本身的检测稳定性，未裁剪图用于验证杂乱背景下的鲁棒性。识别窗口实时显示 RGB 标注、深度信息和目标坐标，便于评委看到识别覆盖率与位姿数据来源。

真机上不把 cuRobo 作为唯一执行依赖。仿真中保留 cuRobo/IK 规划方案；真机现场以 ROS1 官方接口、固定识别姿态和可读的 RGB-D 位姿输出作为稳定交付路径。

五、机械臂与夹爪联调

机械臂上电后通过示教器确认安装信息、末端供电 24V 和 485 Modbus-RTU 参数。每次开机首次启动机械臂控制时，向 /rm_driver/Set_Modbus_Mode 发布 port=1、baudrate=115200、timeout=100，确保夹爪数据读取和控制可用。

联调检查项包括 joint_1 至 joint_6 是否持续可读、MoveJ 关节动作是否能执行、夹爪寄存器 40000 是否可查询和写入、识别姿态是否可复现。抓取策略在真机上采用“识别姿态固定 + 目标深度校验 +

机械臂执行接口检查”作为安全前置条件。

六、仿真工程与算法设计

Isaac Sim 仿真工程包含 Bobac 场景、目标物、传感器配置、ActionGraph 流程和自定义 Python 脚本。仿真侧验证导航、感知、坐标变换、抓取状态机和投放状态机逻辑；真机侧将可复用的视觉筛选、目标位姿输出和状态流转迁移到 ROS1 执行环境。

任务状态机设计为：系统自检 -> 建图/定位 -> 导航到目标区 -> 停止底盘 -> 机械臂到识别姿态 -> RGB-D 识别与位姿估计 -> 抓取动作 -> 转运导航 -> 放置动作 ->

机械臂复位。每个状态均设置可观测输出，便于日志记录和现场排错。

空地协同方案在工程中保留任务状态、目标位姿和完成状态接口。B平台真机执行重点是地面移动操作链路，仿真工程保留空地协同配置与接口说明，保证工程资料与赛题方向一致。

七、问题与解决方案

真机环境为 ROS1 Noetic，仿真工程为 ROS2/Isaac Sim。解决方式是现场优先采用官方 ROS1 驱动和导航链路，仿真算法只迁移可落地的识别、参数和状态机思想，避免现场混 source 多套 ROS 环境。

Berxel 相机用普通拍照软件或 ffmpeg

直接抓取时可能显示绿色深度伪彩图，不代表相机不可用。解决方式是关闭底盘/雷达占用后，通过官方 Berxel 驱动启动机械臂相机，分别读取 RGB、Depth 与 CameraInfo。

导航偏差主要来自初始位姿未对齐、地图与激光不贴合或底盘下位机连接异常。现场通过 RViz 的 2D Pose Estimate 校正初始位姿，导航后读取 TF 计算位置和朝向误差，以厘米级数据证明停靠精度。

夹爪无反馈通常来自末端 485 未配置或末端供电未打开。解决方式是在示教器设置 24V 输出和 Modbus-RTU 参数，并在 ROS 中发布 Set_Modbus_Mode 后再进行夹爪读写。

八、工程文件说明

仿真工程文件以压缩包形式提交，包含 .usd 场景文件、ActionGraph 逻辑图或截图、自定义 Python 脚本、依赖环境说明和现场验证脚本快照。开发文档、工程文件、视频和队伍信息表四项互相对应，覆盖 6.6 必交材料和 6.2 预审评分要点。

正式提交时无需附现场口袋卡、内部操作手册或临时排错记录；这些材料已从正式目录中移出，避免评委误把现场临时流程当作工程复现文件。